

· 综 述 ·

利福平与其他药物相互作用研究进展

何婷, 张民

作者单位: 843000 新疆维吾尔自治区阿克苏地区, 阿克苏地区中医医院(何婷)

730050 兰州市, 甘肃省中医院临床药学科(何婷、张民)

通信作者: 张民, E-mail: 13609301267@qq.com

【摘要】 利福平是一线抗结核药物, 是一种强效的细胞色素 P450 (CYP) 酶系统及 P 糖蛋白 (P-gp) 转移系统的诱导剂, 临床可与多种药物发生相互作用, 这些相互作用主要体现在药动学和药效学两个方面。文章就近年来国内外关于利福平的相互作用研究进行综述, 为临床合理使用利福平提供参考。

【关键词】 利福平; 药物相互作用; 研究进展

【DOI】 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2025.13.049

利福平常与其他抗结核药物联用于各种结核病的初治与复治, 如结核性脑膜炎的治疗^[1]。利福平适用于无症状脑膜炎奈瑟菌带菌者, 以消除鼻咽部脑膜炎奈瑟菌, 也可用于治疗肺炎链球菌脑膜炎, 但不适用于脑膜炎奈瑟菌感染的治疗。利福平可与其他药物联合治疗麻风、非结核分枝杆菌感染。利福平对结核分枝杆菌和部分非结核分枝杆菌(麻风分枝杆菌等)在宿主细胞内外均有明显的杀菌作用。利福平对需氧革兰阳性菌(葡萄球菌产酶株、甲氧西林耐药株、肺炎链球菌、肠球菌属、炭疽杆菌、产气荚膜杆菌、白喉杆菌、厌氧球菌等)具良好抗菌作用, 对需氧革兰阴性菌(如脑膜炎奈瑟球菌、流感嗜血杆菌、脑膜炎奈瑟菌等)亦具有高度抗菌活性, 对嗜肺军团菌具有强大抗菌作用, 对沙眼衣原体、伯氏考克斯体等病原体均有良好的抗微生物活性。利福平作为一线抗结核药物, 与其他药物联合, 对多种药物代谢酶及药物转运体存在诱导及抑制作用, 引起的药物相互作用复杂多变。笔者综述近年来利福平与合并使用药物的相互作用, 为临床合理用药提供参考。

1 利福平与其他药物相互作用的机制

肝药酶是肝细胞内用于转化药物的酶系统, 细胞色素 P450 (CYP450) 是肝脏的主要药物代谢酶, 参与临床 70% ~ 80% 常用药物的代谢, 其主要包括 CYP1A2、CYP2A6、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1、CYP3A4、CYP3A5 等, 其中以 CYP3A 酶系作用最强^[2]。CYP450 酶主要参

与药物体内代谢 I 相反应, 负责药物的生物转化^[3]。利福平对 CYP3A4、CYP2C9、CYP2C19 和 CYP2B6 存在诱导效果, 对 CYP3A4 的诱导作用最强, 对 CYP1A2 的诱导作用最弱。发生药物相互作用的原因是, 利福平可诱导 CYP450 (特别是 CYP3A) 代谢, 并轻微诱导 CYP2C 和葡萄糖醛酸化, 从而加速药物排泄, 还可增加肠道 P-gp 介导的药物外排, 从而减少作为 P-gp 底物的药物在胃肠道被吸收。

2 与利福平发生相互作用的药物

2.1 镇静催眠药 利福平可诱导三唑仑、唑吡坦、佐匹克隆经 CYP3A4 的代谢, 降低其疗效, 临床禁止联用。Villikka 等^[4]考察口服利福平对单剂量三唑仑药动学和药效学的影响, 结果发现, 利福平使三唑仑曲线下面积 (AUC) 减少, 使 C_{max} 由 (2.9 ± 0.2) ng/ml 降至 (0.36 ± 0.06) ng/ml, 使 $t_{1/2}$ 从 (2.8 ± 0.1) h 缩短至 (1.3 ± 0.1) h, 三唑仑的药效显著下降。利福平会使佐匹克隆 AUC 减少, C_{max} 降低, 催眠作用显著减低^[5]。利福平会使扎来普隆的 C_{max} 和 AUC 降低。苯二氮草类口服药(如阿普唑仑、艾司唑仑、氟西泮、奥沙西泮、氯硝西泮、地西泮等)与利福平联用会发生类似相互作用, 利福平诱导肝微粒体酶如 CYP3A4、CYP2C19 增加苯二氮草类药的代谢消除, 致血药浓度降低。故利福平与这些苯二氮草类联用需谨慎。

2.2 降压药 利福平可诱导 CYP3A4 介导的肠壁内二氢吡啶类钙通道阻断剂的代谢, 导致钙通道阻断剂的血浓度降低, 降低抗高血压药的降压疗效, 如硝苯

地平、马尼地平、尼卡地平、拉西地平、巴尼地平、非洛地平、尼莫地平、尼索地平等避免联用。苯磺酸氨氯地平为 CYP3A 弱抑制剂,与利福平联用时,氨氯地平的药浓度变化较大,密切监测血压,必要时调整剂量。酒石酸美托洛尔是一种 CYP2D6 的作用底物,利福平可诱导美托洛尔的代谢,导致美托洛尔的血药浓度降低,进而使其疗效下降。Tapaninen 等^[6]考察 CYP3A4 和 P-gp 诱导剂利福平对肾素抑制剂阿利吉仑药动学和药效学的影响,发现联用利福平使阿利吉仑 $C_{\max}$ 降低 39%, $AUC_{0 \rightarrow \infty}$ 减小 56%,但没有影响阿利吉仑的 $t_{1/2}$ 和肾脏清除率,临床应该避免联用。

2.3 降糖药 目前认为,利福平与降糖药物的相互作用可能与 CYP2C9、CYP3A4 代谢酶、UGT 和 P-gp 有关。利福平可能增加口服磺脲类药的代谢,导致磺脲类药的血浆浓度和降糖作用降低。报道显示,甲苯磺丁脲、格列美脲、氯磺丙脲、格列本脲和格列吡嗪与利福平联用时,这些药物的血浆浓度和半衰期均降低^[7-9]。临床应该谨慎,联用时需监测血糖,必要时调整药物剂量。卡格列净是钠—葡萄糖协同转运蛋白 2 (SGLT2) 抑制剂,体内由尿苷二磷酸—葡萄糖醛酸基转移酶 (UGT) 1A9 和 UGT2B4 代谢,也是 P-gp 的底物。Devineni 等^[10]研究发现,联用多剂量的利福平使卡格列净 $C_{\max}$ 降低 28%, AUC 减少 51%。说明利福平通过诱导 UGT 而加快卡格列净的代谢。Jaakkola 等^[11]考察利福平对吡格列酮药动学的影响,发现利福平通过诱导 CYP2C8 而加快吡格列酮的代谢,临床应该谨慎联用,根据血糖监测结果,及时调整吡格列酮的剂量。

2.4 调脂药 辛伐他汀、洛伐他汀属于一种由 CYP3A4 代谢的 HMG-CoA 还原酶抑制剂,经由 CYP3A4 代谢的一类调血脂药物(他汀类)。CYP3A4 诱导剂(如利福平)能显著加快他汀类药物(CYP3A4 的底物)的代谢。Kyrklund 等^[12]发现,联用利福平使辛伐他汀及辛伐他汀酸的 AUC 分别减少 87% 和 93%, $C_{\max}$ 降低 90%,但对其 $t_{1/2}$ 无影响,临床应该避免联用。研究报道,联用利福平时,辛伐他汀和阿托伐他汀的 AUC 分别降低 93% 和 80%。

2.5 抗肿瘤药 研究发现,许多抗肿瘤药(如厄洛替尼、伊马替尼、吉非替尼、索拉非尼、舒尼替尼、安罗替尼、阿昔替尼等)与利福平联合会产生相互作用,主要通过 CYP3A4/5 代谢,影响疗效。厄洛替尼主要通过 CYP3A4 代谢清除,少量通过 CYP1A2 代

谢。Hamilton 等^[13]通过健康受试者考察利福平对厄洛替尼药动学的影响,发现厄洛替尼剂量越大,利福平对其诱导代谢越显著,临床应避免联用。索拉非尼和吉非替尼是经肝脏代谢与 CYP3A4 酶活性有关,与利福平同时给药, AUC 分别平均减少 37% 和 83%^[1]。Wind 等^[14]考察 P-gp 诱导剂利福平对阿法替尼药动学的影响,发现联用利福平,使阿法替尼 $C_{\max}$ 降低 21.6%,使 AUC 减少 33.8%,对 $t_{1/2}$ 无影响。利福平可诱导肝微粒体酶,增加抗肿瘤药达卡巴嗪、环磷酰胺的代谢、烷化代谢物的形成,促使白细胞减少,因此需调整剂量。

2.6 抗感染药物

2.6.1 抗真菌药: 酮康唑、氟康唑、伊曲康唑具有抑制真菌的作用,可干扰细胞色素 P450 的活性。利福平、异烟肼等肝药酶诱导药可增强酮康唑、氟康唑、咪康唑、伏立康唑的代谢,联用时使其血药浓度降低,抗真菌疗效减弱,临床应谨慎联用^[15]。Townsend 等^[16]考察艾沙康唑(CYP3A4 底物)和利福平(CYP3A4 强诱导剂)联用的药物相互作用,结果发现,利福平显著降低艾沙康唑的暴露量,使艾沙康唑 AUC 减少 90%,使 $C_{\max}$ 降低 75%,使 $t_{1/2}$ 时间缩短。Krishna 等^[17]考察利福平和泊沙康唑联用时的药动学变化,结果发现,联用使泊沙康唑 $C_{\max}$ 降低 43%, AUC 减少 49%,而泊沙康唑使利福平 $C_{\max}$ 升高 31%, AUC 增加 72%。

2.6.2 抗病毒药: 利福平与抗反转录病毒药物之间存在药物相互作用,禁忌联用蛋白酶抑制剂。沙奎那韦与利福平联用,其代谢被诱导,血药浓度和药物有效性下降,肝毒性增加^[1]。利托那韦主要经肝脏 CYP3A4 和 CYP2D6 代谢,与利福平联用,通过 CYP3A4 介导的代谢被利托那韦抑制,使利福平血药浓度升高,增加发生毒性反应的风险^[1]。Zhang 等^[18]研究洛匹那韦/利托那韦和利福平联用对成人和儿童的药动学影响,结果发现,成人、儿童的洛匹那韦生物利用度分别降低 25%、59%,洛匹那韦清除率分别增加 58%、48%,使成人、儿童的利托那韦清除率增加 34%、22%,对儿童的影响小于成人。

2.6.3 抗菌药: 利福平与头孢菌素类(头孢拉定、头孢噻吩钠)联用,可增强对耐甲氧西林表皮葡萄球菌的抗菌作用。利福平与氨基糖苷类(卡那霉素、链霉素、紫霉素)联用有协同抗结核作用。利福平与四环素联用,对革兰阳性球菌、脑膜炎双球菌、耐药性金

黄色葡萄球菌有协同抗菌作用。利福平与喹诺酮类联用,可改变喹诺酮类的药物消除动力学,降低其血浆浓度,从而使其药效降低。研究显示,培氟沙星与利福平联用,药理作用相互拮抗。莫西沙星体内的代谢主要是经 UGT 催化形成葡萄糖苷酸代谢物 M2,经 SULT 催化形成硫酸结合物 M1, CYP450 酶几乎不参与莫西沙星代谢。利福平与克拉霉素联用,可加速克拉霉素的代谢,降低克拉霉素的血浆浓度,使疗效减弱。甲氧苄啶与利福平联用时可明显增加清除,血清半衰期缩短。替硝唑与利福平联合给药,可能加速替硝唑的消除,降低血浆中替硝唑浓度。

2.6.4 抗结核药:异烟肼与利福平联用有协同的抗结核分枝杆菌作用,可使肝毒性反应增加,故临床联用时需定期检查肝功能,尤其是原有肝功能损伤者,必要时停药。利福平与对氨基水杨酸联用,可能影响利福平的吸收,导致利福平血药浓度降低,两者联用至少间隔 6 h。利福平与乙硫异烟胺联用可加重其不良反应。

2.7 抗疟药:抗疟药(本芴醇、蒿甲醚、复方蒿甲醚)与 CYP3A4 诱导药(利福平、卡马西平、苯巴比妥、利福喷汀等)联用,可能导致抗疟药的血药浓度(包括蒿甲醚的活性代谢物双氢青蒿素),疗效明显降低。Pukrittayakamee 等^[19]考察联用利福平和奎宁治疗非复杂性恶性疟的疗效,结果发现,虽然奎宁+利福平组可缩短寄生虫清除时间,但复发率是奎宁单用组的 5 倍(奎宁单用组复发率为 12%,奎宁+利福平组复发率为 65%)。利福平加快奎宁代谢为 3-羟奎宁的速率,迅速降低奎宁的血药浓度,从而降低疗效。

2.8 肾上腺皮质激素药:研究报道,利福平可增加糖皮质激素(可的松、氢化可的松、泼尼松、泼尼松龙、醋酸氢可的松等)的代谢清除,降低其疗效^[20-21]。联用时,需监测糖皮质激素的作用,并根据需要调整剂量。Abdullah 等^[22]发现利福平可诱导 CYP3A4 的活性,影响地塞米松抑制试验结果,建议临床进行地塞米松抑制试验时应停用利福平足够长的时间。

2.9 其他^[23-24] 利福平诱导肝微粒体酶活性,与抗惊厥药(苯妥英钠、磷苯妥英等)、洋地黄苷类、地高辛、抗凝药(阿哌沙班、华法林、利伐沙班等)、抗心律失常药(丙吡胺、奎尼丁、妥卡尼、美西律、胺碘酮等)、三环类抗抑郁药(阿米替林、去甲替林)、麻醉止痛剂(吗啡、阿芬太尼、瑞芬太尼、舒芬太尼等)、氨茶碱、茶碱、左甲状腺素、美沙酮、普罗帕酮、香豆素或茚满二

酮衍生物、口服或其他系统性激素类避孕药等联用时,可加速药物代谢,使药物的药效减弱。上述药物与利福平联用,需适当调整剂量。与香豆素或茚满二酮类、抗凝药物联用时,建议每日监测凝血酶时间,据以调整剂量,维持抗凝剂的有效剂量。丙磺舒可与利福平竞争被肝细胞的摄入,使利福平血药浓度增高并产生毒性反应。氯苯酚嗪可减少利福平的吸收,达峰时间延迟,半衰期延长。抗酸药和利福平联合应用可降低利福平的吸收,建议在服用抗酸剂前至少 1 h 服用利福平。依托考昔是一种非甾体抗炎药,与利福平联用可使其血浆 AUC 减少 65%,联用时需考虑其相互作用。孟鲁司特通过 CYP3A4、2C8 和 2C9 代谢,谨慎与酶诱导剂利福平同时服用,特别是儿童。

3 小 结

利福平是利福霉素类的半合成广谱抗菌药,作为一线抗结核药物,需与其他药物联用,利福平是 P450 强诱导剂,对其他药物的药动学和药效学产生一定的影响,降低联用药物的血药浓度,疗效减弱,甚至失效,但存在使联用药物吸收增加,血药浓度增加的现象。临床既要看到利福平相互作用的有利方面,充分利用其效益,根据相互作用的结果合理地调整用药,又要避免利福平与其他药物的相互作用引起的不良反应,提高利福平用药的安全性,降低用药风险。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参考文献

- [1] 国家药典委员会编.《中华人民共和国药典》临床用药须知 2015 年版(化学药和生物制品卷)[M]. 北京:中国医药科技出版社,2017.
- [2] 高洁,乔海灵. 人肝 CYP450 酶含量与活性研究进展[J]. 药学进展,2018,42(8):564-573.
- [3] 崔冰冰,刘天珍,尹榕,等. 人 CYP450 酶基因多态性与药物代谢研究进展[J]. 甘肃医药,2018,37(12):1062-1065. DOI:10.15975/j.cnki.gsyy.2018.12.003.
- [4] Villikka K, Kivist KT, Backman JT, et al. Triazolam is ineffective in patients taking rifampin[J]. Clin Pharmacol Ther, 1997, 61(1):8-14. DOI:10.1016/S0009-9236(97)90176-4.
- [5] Villikka K, Kivistö KT, Lamberg TS, et al. Concentrations and effects of zopiclone are greatly reduced by rifampicin[J]. Br J Clin Pharmacol, 1997, 43(5):471-474. DOI:10.1046/j.1365-2125.1997.00579.x.
- [6] Tapaninen T, Neuvonen PJ, Niemi M. Rifampicin reduces the plasma concentrations and the renin-inhibiting effect of aliskiren[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2010, 66(5):497-502. DOI:10.1007/s00228-010-0796-3.
- [7] Niemi M, Backman JT, Neuvonen M, et al. Effects of rifampin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of glyburide and glipizide

- [J]. Clin Pharmacol Ther, 2001, 69 (6): 400-406. DOI: 10. 1067/mcp. 2001. 115822.
- [8] 王蕾, 曹辉, 焦阳. 某院 120 例抗结核药物不良反应分析[J]. 中国处方药, 2024, 22(4): 100-103.
- [9] Self TH, Morris T. Interaction of rifampin and chlorpropamide[J]. Chest, 1980, 77(6): 800-801. DOI: 10. 1378/chest. 77. 6. 800.
- [10] Devineni D, Vaccaro N, Murphy J, et al. Effects of rifampin, cyclosporine A, and probenecid on the pharmacokinetic profile of canagliflozin, a sodium glucose co-transporter 2 inhibitor, in healthy participants[J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2015, 53(2): 115-128.
- [11] Jaakkola T, Backman JT, Neuvonen M, et al. Effect of rifampicin on the pharmacokinetics of pioglitazone[J]. Br J Clin Pharmacol, 2006, 61(1): 70-78. DOI: 10. 1111/j. 1365-2125. 2005. 02515. x.
- [12] Kyrklund C, Backman JT, Kivist KT, et al. Rifampin greatly reduces plasma simvastatin and simvastatin acid concentrations[J]. Clin Pharmacol Ther, 2000, 68(6): 592-597.
- [13] Hamilton M, Wolf JL, Drolet DW, et al. The effect of rifampicin, a prototypical CYP3A4 inducer, on erlotinib pharmacokinetics in healthy subjects[J]. Cancer Chemother Pharmacol, 2014, 73(3): 613-621. DOI: 10. 1007/s00280-014-2390-3.
- [14] Wind S, Giessmann T, Jungnik A, et al. Pharmacokinetic drug interactions of afatinib with rifampicin and ritonavir[J]. Clin Drug Investig, 2014, 34(3): 173-182. DOI: 10. 1007/s40261-013-0161-2.
- [15] 陈婷婷, 林志强, 吴水发, 等. 伏立康唑与利福平药物相互作用的临床回顾性研究[J]. 中国抗生素杂志, 2023, 48(12): 1431-1437. DOI: 10. 3969/j. issn. 1001-8689. 2023. 12. 013.
- [16] Townsend R, Dietz A, Hale C, et al. Pharmacokinetic evaluation of CYP3A4-mediated drug-drug interactions of isavuconazole with rifampin, ketoconazole, midazolam, and ethinyl estradiol/norethindrone in healthy adults[J]. Clin Pharmacol Drug Dev, 2017, 6(1): 44-53. DOI: 10. 1002/cpdd. 285.
- [17] Krishna G, Parsons A, Kantesaria B, et al. Evaluation of the pharmacokinetics of posaconazole and rifabutin following co-administration to healthy men[J]. Curr Med Res Opin, 2007, 23(3): 545-552.
- [18] Zhang C, Denti P, Decloedt EH, et al. Model-based evaluation of the pharmacokinetic differences between adults and children for lopinavir and ritonavir in combination with rifampicin[J]. Br J Clin Pharmacol, 2013, 76(5): 741-751. DOI: 10. 1111/bcp. 12101.
- [19] Pukrittayakamee S, Prakongpan S, Wanwimolruk S, et al. Adverse effect of rifampin on quinine efficacy in uncomplicated falciparum malaria[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2003, 47(5): 1509-1513. DOI: 10. 1128/AAC. 47. 5. 1509-1513. 2003.
- [20] 陈芳, 严颐丹, 逢晓云. 利福平对糖皮质激素治疗肾病综合征的干扰[J]. 医药导报, 2018, 37(s1): 75-77.
- [21] 陈金波, 刘洁, 王宝玺. 利福平对糖皮质激素治疗大疱性类天疱疮的干扰[J]. 临床皮肤科杂志, 2009, 38(4): 239-241.
- [22] Abdullah HN, Nowalid WK. Abnormal dexamethasone suppression tests in a rifampicin-treated patient with suspected Cushing's syndrome[J]. Endokrynol Pol, 2010, 61(6): 706-709.
- [23] Rogers KC, Neu DW, Jaeger MC, et al. An underappreciated and prolonged drug interaction leads to ineffective anticoagulation[J]. South Med J, 2019, 112(2): 125-129.
- [24] Mehta S, Bunya VY, Orlin SE, et al. A significant drug-drug interaction detected through corneal examination; resolution of cornea verticillata while using amiodarone[J]. Cornea, 2012, 31(1): 81-83.

(收稿日期: 2024-04-07)

(上接第 169 页)

- [20] 韩姗姗, 蔡靖, 马进安. 116 例表皮生长因子受体抑制剂致非小细胞肺癌患者皮肤不良反应分析[J]. 药学与临床研究, 2023, 31(5): 458-461.
- [21] Lynch TJ Jr, Kim ES, Eaby B, et al. Epidermal growth factor receptor inhibitor-associated cutaneous toxicities; an evolving paradigm in clinical management[J]. Oncol, 2007, 12(5): 610-621. DOI: 10. 1634/theoncologist. 12-5-610.
- [22] Fox LP. Pathology and management of dermatologic toxicities associated with anti-EGFR therapy[J]. Oncology (Williston Park), 2006, 20(5 Suppl 2): 26-34.
- [23] Pérez-Soler R, Chachoua A, Hammond LA, et al. Determinants of tumor response and survival with erlotinib in patients with non-small-cell lung cancer[J]. J Clin Oncol, 2004, 22(16): 3238-3247. DOI: 10. 1200/JCO. 2004. 11. 057.
- [24] Wacker B, Nagrani T, Weinberg J, et al. Correlation between development of rash and efficacy in patients treated with the epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor erlotinib in two large phase III studies[J]. Clin Cancer Res, 2007, 13(13): 3913-3921. DOI: 10. 1158/1078-0432. CCR-06-2610.
- [25] Gerber PA, Meller S, Eames T, et al. Management of EGFR-inhibitor associated rash; a retrospective study in 49 patients[J]. Eur J Med Res, 2012, 17(1): 4. DOI: 10. 1186/2047-783X-17-4.
- [26] Klotz LO, Patak P, Ale-Agha N, et al. 2-Methyl-1, 4-naphthoquinone, vitamin K₃, decreases gap-junctional intercellular communication via activation of the epidermal growth factor receptor/extracellular signal-regulated kinase cascade[J]. Cancer Res, 2002, 62(17): 4922-4928.
- [27] Liu Z, Tian T, Wang B, et al. Reducing Acneiform Rash Induced by EGFR Inhibitors With Honeysuckle Therapy: A Prospective, Randomized, Controlled Study[J]. Front Pharmacol, 2022, 13: 835166. DOI: 10. 3389/fphar. 2022. 835166.
- [28] 董慧静, 郑玉敏, 薛崇祥, 等. 表皮生长因子受体抑制剂相关皮肤不良反应分期辨治思路探析[J]. 北京中医药大学学报, 2022, 45(9): 965-969. DOI: 10. 3969/j. issn. 1006-2157. 2022. 09. 017.
- [29] 邓慧杰. 基于 FAERS 数据库表皮生长因子受体抑制剂不良反应信号挖掘与分析[D]. 锦州: 锦州医科大学, 2023.

(收稿日期: 2024-04-18)